Finala Champions League 2023

1. **Puneți cerințele cu newline-uri între ele.**
2. **Spațiu de odihnit cursorul. _____ <- aici**
3. **Aveți grijă să nu ștergeți alt subiect din greșeală!!!**

SUBIECT

- **benchmarking**
- **Profiling**
- **Late sender, late receiver**
- **Pi/e la PMS**
- **Permutari**
- **Inverse Shuffle**

SUBIECT

- **crossbar**
- **Nivel de paralelism**
- **Arhitectura GPU**

SUBIECT

- **Stress testing**
- **Speed up**
- **Ce tipuri de localitati exista**
- **Benchmarking, ce e important sa verificam (HPCC)**
- **Shuffle**

SUBIECT

- **Benchmark, linpack, hpcc**
- **Roofline model**

SUBIECT

- **PMS si unitatea de comanda**
- **Despre SIMD**
- **Plasarea datelor masti**
- **Thread scheduling**
- **Cache: Gen mapat direct vs asociativ**
- **Cb vs trunchi k: Trade offs**

SUBIECT

- **un pc din top 500**
- **cache - latenta bandwith ierarhie**
- **directive pms - terminal**
- **simd - problema + branch**
- **test programe paralele**
-

SUBIECT

- **Ce e random scheduling**
- **Write back vs write through**
- **Exemplu de supercalculator si de aplicatie care necesita un supercalculator**
- **Invalidarea cache ului**
- **Tipuri de permutari si la ce folosesc ele**

SUBIECT

- **Hyperthreading vs superscalar**
- **Arhitectura gpu**
- **permutari**

SUBIECT

- **Benchmark-uri**
- **Computer intensive vs wait()**
- **Cum se numesc programele de profiling**
- **Shuffling vs inverse shuffling**
- **HPCG**

SUBIECT

- **Superscalarea la supercalculatoare(ceva intrebare random cu un sistem cu infinite unitati de comanda care e faza cu supercalculatoare)**
- **Permutari butterfly is n bit ceva**
- **Speedup**
- **Cum aduci de la Memory Bound in CPU Bound programul**
-

SUBIECT

- **Arhitectura gpu**
- **Tool uri de profiling fol la lab**
- **Supercalculatoare**
- **DMA**
- **Block replacement la cache**

SUBIECT

- **Profiling vs Tracing**
- **Primitive PMS - DMA**
- **Descrierea etapelor programelor de tip GPU**
- **Arhitectura GPU (am vorbit de evolutia CPU-GPU)**
- **Kbus -> eu am ales din Cm* cred ca poti alege si din SBC**
- **Organizarea datelor la SIMD si tipuri de permutari**

- **Descrie 3 caracteristici interesante ale procesorului tau: HyperThreading, SS, NVME (la cele 2 te ajuta el)**

SUBIECT

- **Ce face Klm din SBC si la ce e folositoarea faza suplimentara din state machine**
- **Inverse Shuffle**
- **Comparatie intre CB, Trunchi K si RC Delta**
- **Cum masori dimeniunile reale ale Cachelui pe un sistem (vezi lab)**
- **COMA (si agregare/partitionare la hypervisoare)**